模組2: 進貨管理

產品需求規格書(PRD)

進貨管理模組 **v1.2**

專案: 診所進銷存管理系統
版本: v1.2
日期: 2026/10/20
技術環境: Laravel / MySQL
狀態: 開發需求規格修訂版

---

1. 產品目標

進貨管理模組負責診所商品的入庫、成本保存、發票核對、進貨錯誤更正與供應商退貨。

核心原則:

1. 進貨確認後立即入庫。
2. 入庫與核對結帳分開處理。
3. 正式交易不得直接刪除或覆蓋。
4. 進貨明細保留商品歷史快照。
5. 每筆進貨保存原始成本。
6. 進貨沖銷與實際退貨分開管理。
7. 已結帳單據允許透過正式更正流程處理。
8. 庫存異動與帳務更正均須可追溯。

2. 功能範圍

2.1 包含功能

- 進貨單列表及查詢。
- 新增進貨單 Modal。
- 條碼掃描與商品搜尋。
- 進貨確認入庫。
- 進貨明細與商品快照。
- 進貨成本歷史。
- 進貨核對結帳。

- 進貨沖銷。
- 供應商退貨。
- 結帳後進貨更正。
- 退貨與更正歷史。
- 庫存異動關聯。
- Excel 匯出。
- 權限及操作稽核。

2.2 不包含功能

- 採購單審批。
- 進貨草稿。
- 複雜應付帳款總帳。
- 銀行付款整合。
- 多幣別。
- 多單位換算。
- 發票 OCR。
- 完整會計分錄系統。
- 多張發票對應單一進貨單。
- 精細的 FIFO 成本層追蹤。

---

3. 頁面架構

主要路由:

`GET /purchases`

頁面名稱:進貨管理。

3.1 進貨列表

欄位:

欄位	說明
進貨單號	系統自動產生
收貨日期	實際入庫日期
供應商	歷史名稱快照
入庫倉別	倉別名稱

品項數	進貨明細筆數
原始進貨金額	原始進貨明細合計
核對狀態	待核對／已結帳
更正狀態	無／更正處理中／已更正
退貨狀態	無／部分退貨／全部退貨
操作	查看及相關作業

進貨沖銷、退貨及結帳更正皆由進貨單操作選單進入。

3.2 Modal 規劃

- 新增進貨單。
- 查看進貨明細。
- 核對結帳。
- 進貨沖銷。
- 進貨退貨。
- 結帳後更正。
- 查看異動及更正歷史。

---

4. 進貨建立與確認入庫

FR-001：新增進貨單

基本欄位：

- 供應商（必填）。
- 入庫倉別（必填）。
- 收貨日期（必填）。
- 備註。

商品輸入支援：

- 國際條碼。
- 商品料號。
- 商品名稱。
- 健保代碼。

掃描既有品項，自動帶入品項名稱、規格及單位。

查無品項時，提示前往品項管理建立，不在進貨 Modal 內直接新增。

進貨明細：

- 商品 ID。
- 批號（依品項設定）。
- 效期（依品項設定）。
- 數量。
- 實際單位成本。
- 明細金額。
- 備註。

FR-002：確認入庫

確認入庫後：

1. 建立進貨單。
2. 建立進貨明細及商品快照。
3. 更新庫存批次。
4. 建立 `PURCHASE_IN` 庫存異動。
5. 進貨單設為待核對結帳。

所有步驟使用單一資料庫交易。

使用 idempotency key 避免重複入庫。

---

5. 歷史商品快照

FR-003：進貨明細快照

`purchase_order_items` 除了 `item_id`，也必須保存：

- `item_code`
- `item_name`
- `specification`
- `unit_id`
- `unit_name`
- `batch_number`
- `expiry_date`
- `quantity`
- `unit_cost`
- `line_amount`

進貨主檔另外保存：

- `supplier_id`
- `supplier_name`
- `warehouse_id`
- `warehouse_name`

歷史單據優先顯示快照，不以最新商品主檔覆蓋。

商品主檔的安全庫存、目前建議售價、啟用狀態等不需保存於進貨快照。

---

6. 進貨核對結帳

FR-004：核對結帳

入庫後可進行發票與金額核對。

欄位：

- 發票號碼。
- 發票日期。
- 稅別。
- 實際核對金額。
- 帳務歸屬日期。
- 差異原因。
- 核對備註。

核對完成後：

- 建立 `purchase_settlements`。
- 更新核對狀態。
- 保存核對人員及時間。
- 不再次更新庫存。

核對結帳不代表已實際付款。

原核對紀錄不得直接刪除。

---

7. 進貨沖銷

FR-005：未結帳進貨沖銷

用途

修正原始入庫登錄錯誤，例如：

- 數量輸入錯誤。
- 選錯品項。
- 選錯批號。
- 重複進貨登錄。

規則

- 支援整張及部分沖銷。
- 原進貨明細不可修改或刪除。
- 建立獨立沖銷單。
- 建立 `PURCHASE_REVERSAL_OUT` 庫存異動。
- 保留沖銷原因、人員及時間。
- 同一進貨明細累計沖銷量不可超過原始進貨量。
- 必須驗證庫存足夠及後續交易影響。
- 無法安全判斷可沖銷庫存時，禁止直接沖銷。

已結帳單據不使用此一般沖銷入口，改走 FR-007 結帳後更正流程。

---

8. 供應商退貨

FR-006：進貨退貨

8.1 功能目的

處理商品確實入庫後，因下列原因退回供應商：

- 商品瑕疵。
- 商品損壞。
- 進貨錯誤但已實際收到商品。
- 廠商同意退回。
- 其他退貨原因。

進貨退貨是實際商品流出，不等於原始入庫數量輸入錯誤。

8.2 操作入口

進貨單列表或詳細資料 Modal：

「更多操作」→「進貨退貨」。

8.3 退貨 Modal

欄位	必填	說明
退貨單號	自動	系統產生
原進貨單號	自動	來源進貨單
供應商	自動	原供應商
退貨日期	是	預設今天
退貨倉別	自動	原入庫倉別
退貨商品	是	原進貨明細選擇
批號	自動	原進貨批號
原進貨數量	唯讀	原始數量
已沖銷／已退貨數量	唯讀	已處理數量
本次退貨數量	是	本次退回數量
原進貨單位成本	唯讀	原始成本
退貨成本金額	自動	數量 × 原始成本
退貨原因	是	原因說明
供應商處理方式	是	折讓／退款／換貨／待確認
備註	否	補充說明

8.4 退貨流程

1. 選擇原進貨單。
2. 點擊「進貨退貨」。
3. 勾選退貨品項。
4. 輸入退貨數量。
5. 選擇退貨原因。
6. 選擇供應商處理方式。
7. 確認商品已實際交付退回。
8. 建立退貨單。
9. 扣除對應庫存。

10. 建立退貨庫存異動。
11. 建立後續帳務處理紀錄。

8.5 庫存規則

退貨完成時：

```
transaction_type = PURCHASE_RETURN_OUT
```

- 必須指定商品及庫存批次。
- 不可超過原進貨可處理數量。
- 不可造成未授權負庫存。
- 原始進貨單及進貨明細不變。
- 退貨單及退貨明細不可直接刪除。
- 退貨數量必須有實際商品流出依據。

若商品已由其他進貨或耗用混合，無法確定原進貨剩餘量，系統應要求管理員確認可追溯性；不可只依批次總量推定原進貨仍存在。

8.6 退貨與供應商帳務

供應商處理方式：

類型	說明
CREDIT	廠商提供折讓
REFUND	廠商退款
REPLACEMENT	廠商換貨
PENDING	尚未確認

退貨成本金額與供應商實際同意的折讓或退款金額分開保存。

如果退貨成本為 NT$1,000$，但廠商只同意折讓$NT900$，兩者必須保留，不得互相覆蓋。

退貨後的折讓證明、退款或換貨可於後續完成確認。

8.7 換貨處理

換貨採兩筆獨立物流紀錄：

1. 原商品退貨出庫。
2. 替換商品重新入庫。

替換商品入庫時必須關聯原退貨單，並記錄是否需要額外計價。

不可直接將原庫存批號或商品 ID 改成新商品。

8.8 退貨狀態

狀態	說明
NONE	尚無退貨
PARTIAL	部分退貨
FULL	全部可退數量已退貨

另以帳務處理狀態追蹤：

- PENDING
- RESOLVED

物流退貨完成不代表廠商折讓或退款已完成。

---

9. 結帳後更正

FR-007：已結帳進貨更正

9.1 功能目的

處理進貨已完成核對結帳後才發現的錯誤。

支援：

- 數量錯誤。
- 商品選錯。
- 批號錯誤。
- 單位成本錯誤。
- 發票核對金額錯誤。

9.2 操作入口

進貨明細 Modal：

「更多操作」→「結帳後更正」。

限系統管理員或具有更正權限的使用者操作。

9.3 更正類型

類型	處理方式
數量多登	反向扣除多登數量
數量少登	建立補充入庫紀錄
商品選錯	錯誤品項反向沖銷，再建立正確品項入庫
批號錯誤	原批次反向異動，正確批次補入
單位成本錯誤	建立金額／成本更正紀錄，不改庫存數量
發票金額錯誤	建立核對更正紀錄，不改庫存數量

所有更正必須保留原始單據。

9.4 更正 Modal

欄位	必填	說明
原進貨單號	自動	不可修改
原核對單號	自動	原核對紀錄
更正類型	是	數量／品項／批號／成本／金額
原商品資訊	唯讀	原交易快照
原數量	唯讀	原始進貨數量
已處理數量	唯讀	沖銷、退貨及更正量
更正數量	條件必填	依更正類型
更正金額	自動／輸入	依更正類型
更正原因	是	必填
帳務處理方式	是	補貨／折讓／退款／補收／待確認
更正日期	是	預設今天
備註	否	補充說明

9.5 更正執行

更正分為兩個階段:

第一階段:庫存更正

依實際錯誤建立反向或補充庫存異動。

數量更正不得造成不允許的負庫存。

對於後續銷售或耗用造成無法安全回溯的情況，禁止直接套用數量沖銷，應另走有稽核紀錄的庫存差異調整程序。

第二階段:帳務更正

保留原始核對紀錄，新增更正金額、原因及處理狀態。

如涉及廠商發票或折讓文件，須依實際單據記錄。

不得自行將原發票號碼或金額直接覆蓋。

9.6 帳務更正狀態

狀態	說明
PENDING	尚待廠商或財務處理
RESOLVED	更正金額及相關文件已確認

更正紀錄同時保留:

- 原始核對金額。
- 本次更正金額。
- 累計更正金額。
- 更正後參考金額。

更正後參考金額用於報表，不覆蓋原始核對金額。

9.7 特殊情境

實際少收到，但廠商將補貨

先修正多登的庫存;待補貨實際收到後，再建立關聯補貨入庫。

實際少收到，廠商同意折讓

修正庫存並建立待折讓帳務紀錄。

商品已耗用

若無法安全反向沖銷原進貨數量，應透過受控庫存調整處理，並保留對原進貨單的關聯。

只有發票金額錯誤

不產生庫存異動，只建立帳務更正紀錄。

---

10. 數量一致性規則

FR-008：進貨、沖銷、退貨及更正數量

同一進貨明細的原始數量、沖銷量、退貨量與補充更正量必須分別記錄。

原始數量：

`original_quantity`

淨入庫量：

```
net_received_quantity = original_quantity + correction_in_quantity - reversal_out_quantity
```

實際退貨後的淨留存入庫量：

```
net_retained_quantity = net_received_quantity - return_out_quantity
```

以上為單據物流彙總，不代表目前庫存餘額。

目前庫存仍以 `inventory_batches` 及 `inventory_transactions` 為準。

10.1 防止重複處理

- 同一原進貨數量不可同時被沖銷及退貨。
- 補充入庫必須有獨立更正來源。
- 已退貨數量不得再次沖銷。
- 所有處理數量在資料庫交易內重新驗證。
- 使用唯一請求識別碼防止重複提交。

10.2 成本一致性

- 原始單位成本永久保留。
- 沖銷使用原進貨成本作為原始沖銷金額基準。
- 退貨成本與廠商實際折讓／退款金額分開。
- 已結帳更正不直接覆蓋原始單位成本。
- 若成本更正影響已售商品成本，需另行定義成本調整政策。

---

11. 資料庫規劃

11.1 沿用既有資料表

- `purchase_orders`
- `purchase_order_items`
- `purchase_settlements`
- `purchase_reversals`
- `purchase_reversal_items`
- `items`
- `inventory_batches`
- `inventory_transactions`
- `suppliers`
- `warehouses`

其中進貨主檔與明細持續保留交易快照。

11.2 新增 `purchase_returns`

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
return_no	VARCHAR(30) UNIQUE	退貨單號
purchase_order_id	BIGINT	原進貨單
return_date	DATE	退貨日期
warehouse_id	BIGINT	退貨倉別
reason	TEXT	退貨原因
supplier_resolution_type	VARCHAR(30)	CREDIT / REFUND / REPLACEMENT / PENDING
supplier_resolution_status	VARCHAR(30)	PENDING / RESOLVED
supplier_resolution_amount	DECIMAL(14,2) NULL	廠商確認金額
resolution_reference	VARCHAR(100) NULL	折讓／退款相關單號

resolved_at	TIMESTAMP NULL	帳務處理完成時間
remark	TEXT NULL	備註
idempotency_key	VARCHAR(100) UNIQUE	防重複提交
created_by	BIGINT	建立人員
created_at	TIMESTAMP	建立時間

11.3 新增 purchase_return_items

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
purchase_return_id	BIGINT	退貨主檔
purchase_order_item_id	BIGINT	原進貨明細
inventory_batch_id	BIGINT	實際出庫批次
quantity	DECIMAL(14,3)	退貨數量
original_unit_cost	DECIMAL(14,4)	原始成本
cost_amount	DECIMAL(14,2)	退貨成本金額
remark	TEXT NULL	備註

11.4 新增 purchase_corrections

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
correction_no	VARCHAR(30) UNIQUE	更正單號
purchase_order_id	BIGINT	原進貨單
purchase_settlement_id	BIGINT NULL	原核對紀錄

correction_type	VARCHAR(30)	更正類型
correction_date	DATE	更正日期
reason	TEXT	更正原因
accounting_status	VARCHAR(30)	PENDING / RESOLVED
accounting_resolution_type	VARCHAR(30) NULL	補貨／折讓／退款／補收等
accounting_adjustment_amount	DECIMAL(14,2)	帳務更正金額
accounting_reference	VARCHAR(100) NULL	更正文件參考
resolved_at	TIMESTAMP NULL	帳務完成時間
remark	TEXT NULL	備註
idempotency_key	VARCHAR(100) UNIQUE	防重複提交
created_by	BIGINT	建立人員
created_at	TIMESTAMP	建立時間

11.5 新增 purchase_correction_items

欄位	型別	說明
id	BIGINT	主鍵
purchase_correction_id	BIGINT	更正單
purchase_order_item_id	BIGINT NULL	原進貨明細
item_id	BIGINT	更正商品
inventory_batch_id	BIGINT NULL	更正批次
quantity_change	DECIMAL(14,3)	正負數量
original_unit_cost	DECIMAL(14,4) NULL	原始成本
amount_adjustment	DECIMAL(14,2)	更正金額

remark	TEXT NULL	備註

數量更正為 0 時，可用於純金額更正。

若商品選錯需跨品項更正，應產生對應的兩筆明細及庫存異動。

11.6 擴充 `inventory_transactions`

新增類型：

- `PURCHASE_RETURN_OUT`
- `PURCHASE_CORRECTION_IN`
- `PURCHASE_CORRECTION_OUT`

沿用：

- `PURCHASE_IN`
- `PURCHASE_REVERSAL_OUT`

每筆庫存異動必須關聯對應的正式單據明細。

11.7 操作稽核

建議新增或沿用通用 `audit_logs`，保存：

- 操作人員。
- 操作時間。
- 單據類型與 ID。
- 操作類型。
- 更正原因。
- 必要的變更前後資訊。

---

12. API 規劃

Method	Endpoint	功能
GET	`/api/purchases`	進貨單列表
POST	`/api/purchases`	建立並入庫
GET	`/api/purchases/{id}`	進貨詳情

POST	`/api/purchases/{id}/settlement`	核對結帳
POST	`/api/purchases/{id}/reversals`	未結帳沖銷
GET	`/api/purchases/{id}/reversals`	沖銷歷史
POST	`/api/purchases/{id}/returns`	建立退貨
GET	`/api/purchases/{id}/returns`	退貨歷史
PATCH	`/api/purchase-returns/{id}/resolution`	更新廠商帳務處理結果
POST	`/api/purchases/{id}/corrections`	建立結帳後更正
GET	`/api/purchases/{id}/corrections`	更正歷史
PATCH	`/api/purchase-corrections/{id}/resolution`	完成更正帳務處理
GET	`/api/purchases/export`	匯出資料

---

13. 非功能需求

13.1 交易一致性

進貨、沖銷、退貨及更正均需：

- 使用資料庫交易。
- 鎖定相關庫存批次。
- 重新檢查可處理數量。
- 防止重複提交。
- 同時建立單據及庫存異動。
- 失敗時全部回滾。

13.2 歷史不可變性

- 不刪除正式進貨單。
- 不修改原始進貨數量。
- 不覆蓋原始進貨成本。
- 不覆蓋原核對結帳金額。
- 不覆蓋歷史商品快照。
- 所有更正以新增紀錄處理。

13.3 權限

作業	建議權限
新增進貨	庫存管理人員
核對結帳	財務／管理員
進貨沖銷	管理員
進貨退貨	庫存管理員或授權人員
結帳後更正	管理員
帳務更正完成確認	財務／管理員

13.4 UI

- 進貨單列表為主畫面。
- 新增、查看、退貨及更正皆使用 Modal。
- 退貨及更正需二次確認。
- 顯示原始數量、已處理量及本次處理量。
- 顯示明確的錯誤原因。
- 不加入不必要的流程進度條。
- 桌面版優先，延續既有藍白色系。

---

14. 驗收測試

編號	測試情境	預期結果
AC-01	正常進貨	正確增加庫存
AC-02	商品主檔更名	歷史進貨快照不變
AC-03	未結帳數量輸入錯誤	可安全沖銷
AC-04	已結帳數量輸入錯誤	進入結帳後更正流程
AC-05	已結帳更正數量	原核對紀錄保留
AC-06	已結帳僅更正金額	不異動庫存

AC-07	商品瑕疵退貨	正確扣除庫存
AC-08	部分退貨	保留原進貨及剩餘可處理量
AC-09	全部退貨	正確顯示全部退貨
AC-10	退貨後廠商折讓	保存折讓資訊
AC-11	退貨後廠商退款	保存退款資訊
AC-12	退貨後換貨	原退貨及新入庫均可追溯
AC-13	重複提交退貨	不產生重複交易
AC-14	退貨數量超過上限	阻止退貨
AC-15	庫存不足	阻止不安全的退貨或沖銷
AC-16	已退貨數量再次沖銷	阻止重複處理
AC-17	更正時資料庫錯誤	全部回滾
AC-18	更正帳務尚未完成	顯示待處理
AC-19	更正完成	保存處理結果及時間
AC-20	查詢歷史	可查看原進貨、沖銷、退貨及更正

---

15. v1.2 相較 v1.1 的變更

功能	v1.1	v1.2
正常進貨	支援	保留
核對結帳	支援	保留
商品歷史快照	支援	保留
未結帳沖銷	支援	保留
進貨退貨	未支援	新增
部分退貨	未支援	新增

供應商折讓／退款／換貨追蹤	未支援	新增
已結帳數量更正	禁止直接沖銷	新增正式更正流程
已結帳成本更正	未定義	新增
原核對紀錄保留	支援	擴充更正關聯
退貨與更正歷史	未支援	新增

---

16. 第一版完成標準

系統完成後，使用者可以：

1. 掃碼建立進貨單並即時入庫。
2. 保存商品、供應商與倉別快照。
3. 查詢歷史進貨成本。
4. 完成進貨發票核對。
5. 沖銷未結帳的錯誤進貨。
6. 將已收到的商品退回供應商。
7. 記錄退貨折讓、退款或換貨結果。
8. 在結帳後發現錯誤時建立更正單。
9. 分別處理庫存更正與帳務更正。
10. 保留所有原始交易與更正歷史。
11. 防止重複扣庫存及重複更正。
12. 查詢完整進貨、沖銷、退貨及更正關聯。

---

17. 開發前待確認事項

1. 商品已耗用後的錯誤進貨更正，是否以管理員庫存調整處理。
2. 供應商退貨是否必須先完成實體交接才扣庫存。
3. 退貨折讓或退款金額是否需要人工確認。
4. 換貨入庫是否需要與原退貨單建立一對一或一對多關聯。
5. 成本更正是否需要進一步影響庫存估值及已售成本。
6. 廠商發票與折讓文件的實際稅務處理，需依適用法規及會計作業確認。

文件結論：

進貨管理 v1.2 採用「進貨入庫、核對結帳、進貨沖銷、供應商退貨、結帳後更正」五種獨立業務操作。

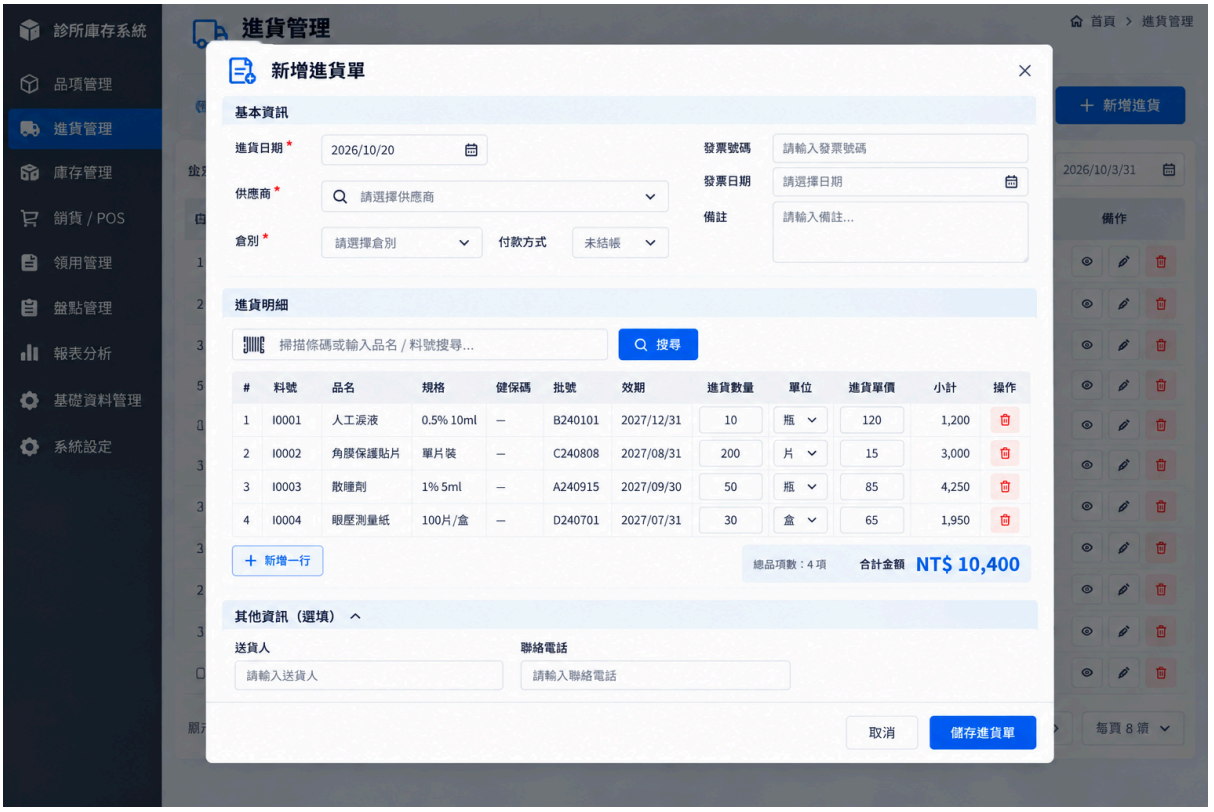
所有正式單據保留原始紀錄，並以新的反向異動或更正紀錄處理後續變更，確保庫存、成本與帳務可追溯。

1. 頁面1: 進貨管理儀錶板

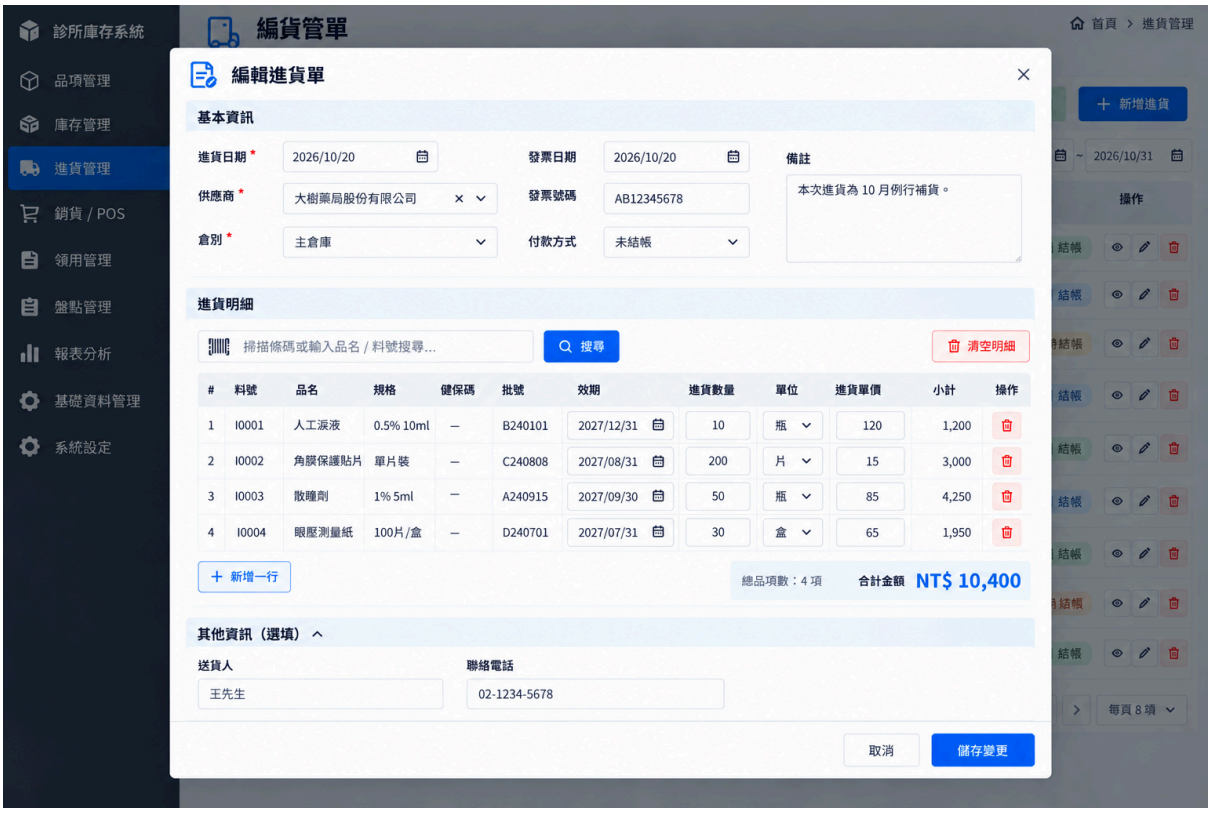




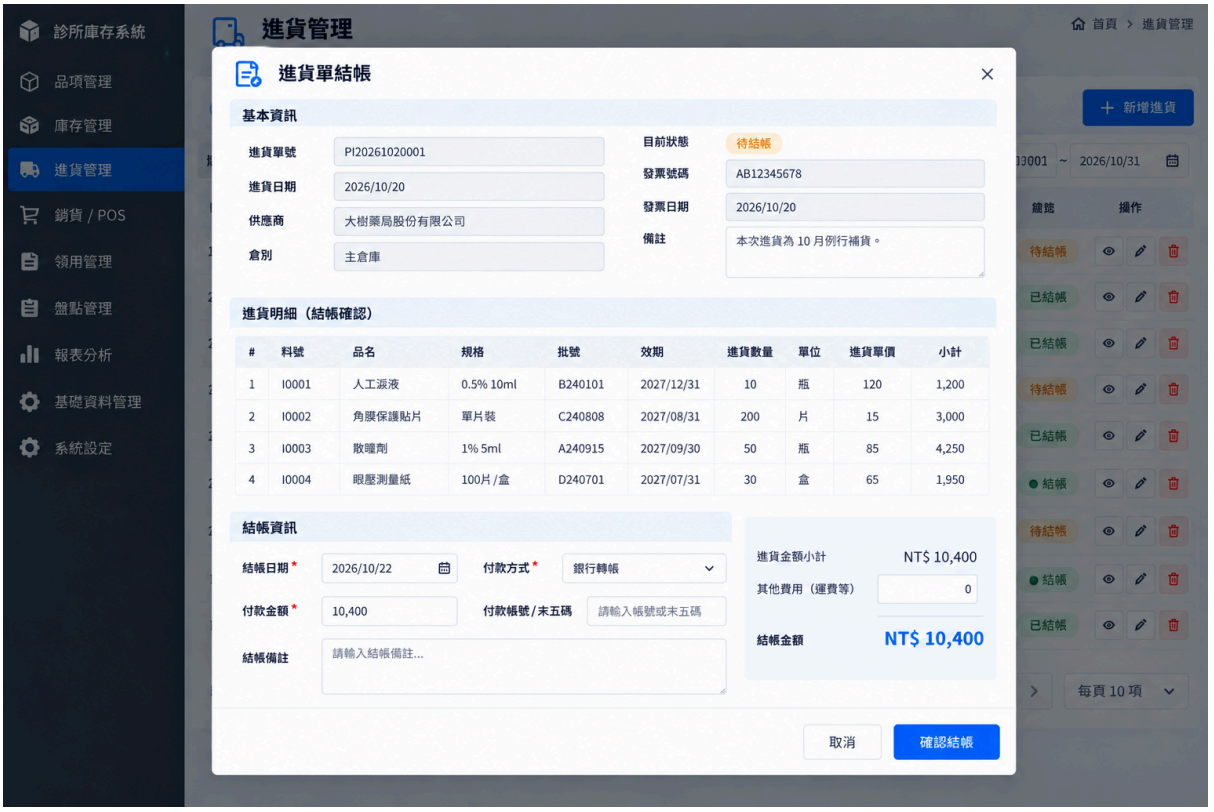
2. Modal1: 新增新貨Modal



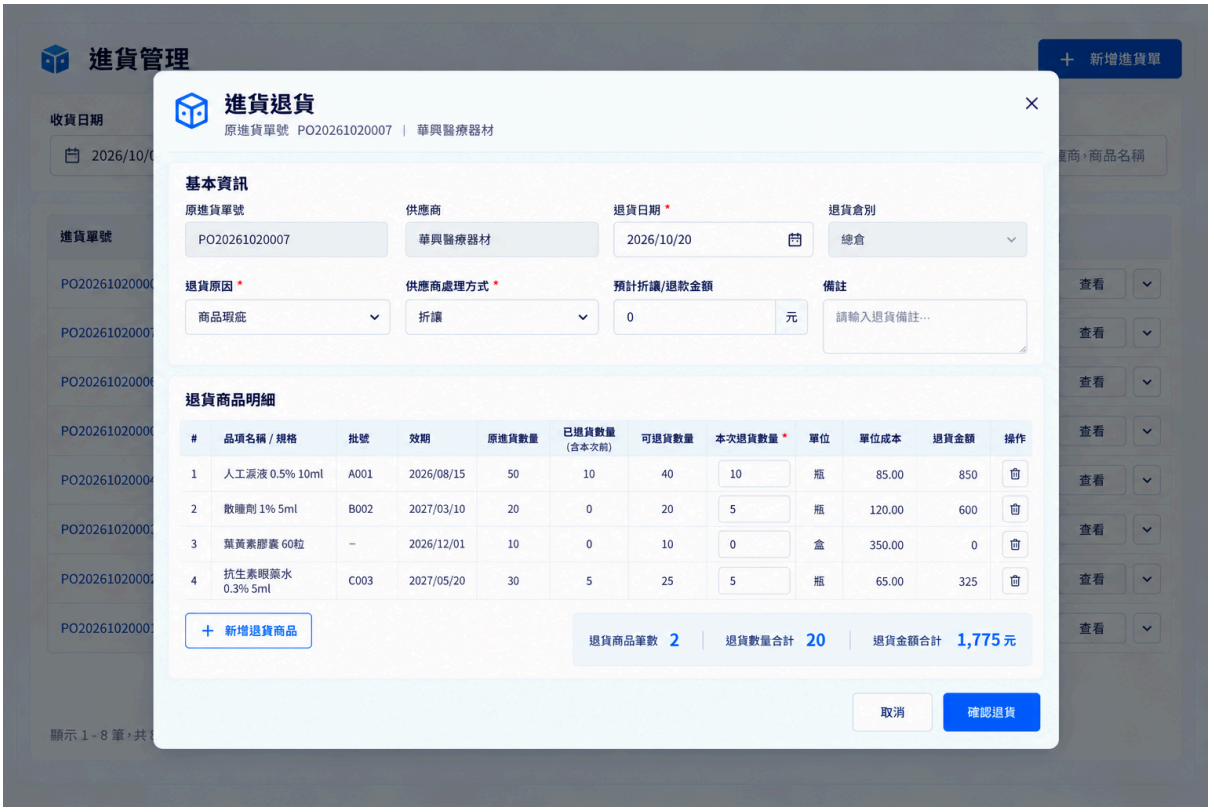
3. Modal3: 編輯進貨單Modal



4. Modal4: 結帳進貨單 Modal



5. Modal5: 進貨退貨Modal



6. Modal6: 結帳後更正Modal

